第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛（省赛） 机械类 产品信息建模试卷（A）

竞赛时间：150分钟。在电脑桌面上以“考号”为名称建立文件夹，所有竞赛相关文件均需放入其中，按要求作答并提交相关文件。

第一题：根据所给的“自动退刀仪”的装配简图和各零件图和轴测图，创建各零件三维模型，将零件组装成装配体，并生成二维装配工程图。具体要求如下：

1、创建所有零件的三维模型，以零件序号作为文件名命名（如：1.stp）；

2、创建零件7架体的二维零件工程图（比例：1：1，A3图纸），并提交通用的dwg格式文件（命名为：JT.dwg）

3、根据装配简图（见下图）进行装配，提交三维装配体模型（命名为：ZP.stp）；

4、创建包含所有零件的二维装配图（比例：1：1，A2图纸），并提交通用的dwg格式文件（命名为：ZP.dwg）。

文件提交要求：

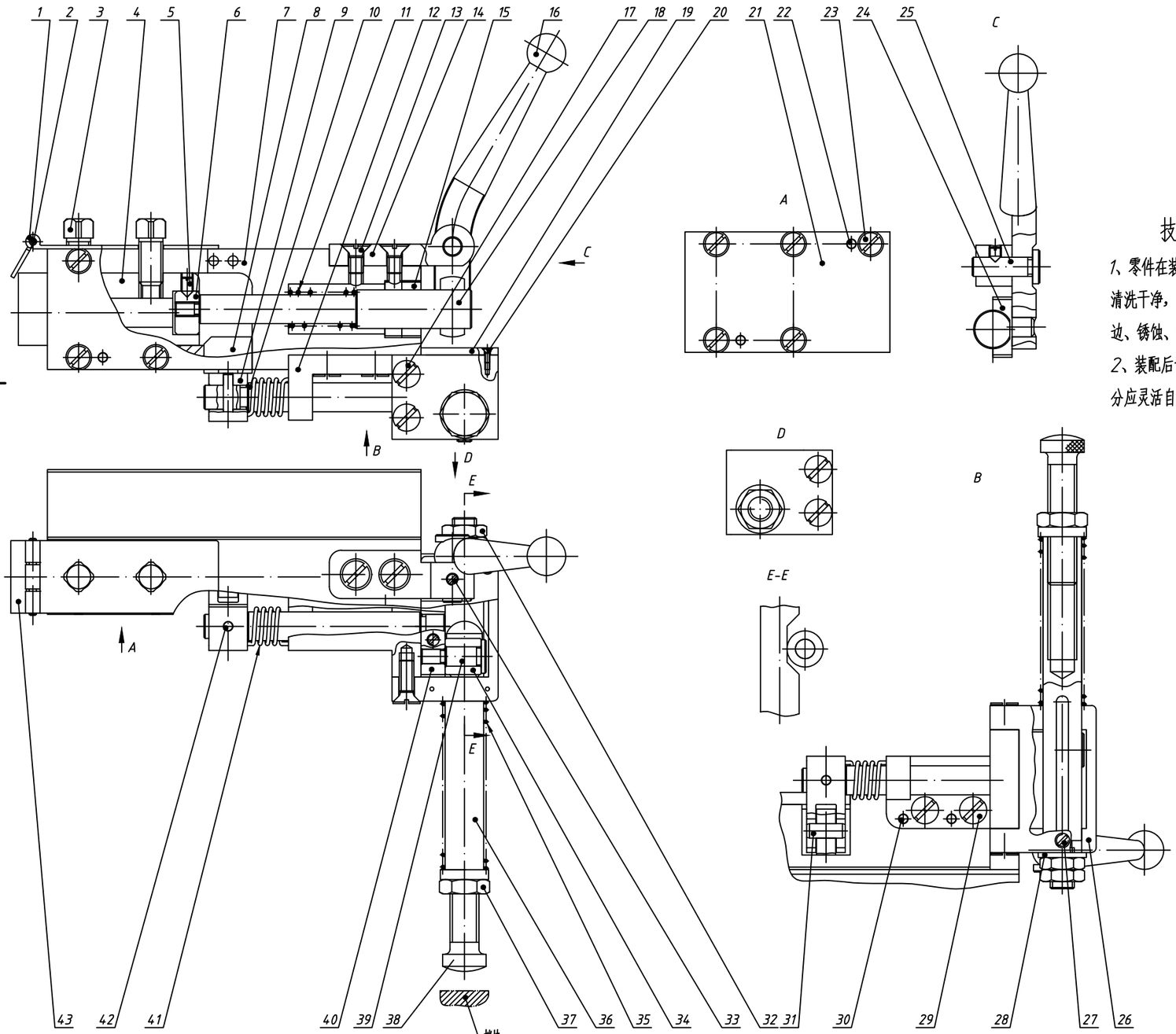
1、零件文件名以其序号（如1、2、3）命名，装配体和装配图以指定名称命名；

2、答案上传至系统，包括：装配体（stp格式）和装配图（通用的dwg格式）；

3、如果需要提交二维工程图时，请使用通用的dwg格式文件上传；

4、如果需要使用云盘提交源文件时，请按零件序号提交，零部件和装配体的文件格式不作要求；

5、标准件可以调用软件中自带的标准件库，也可以按比例画法自建，但不得使用第三方插件。



“自动退刀仪”的装配简图

工作原理

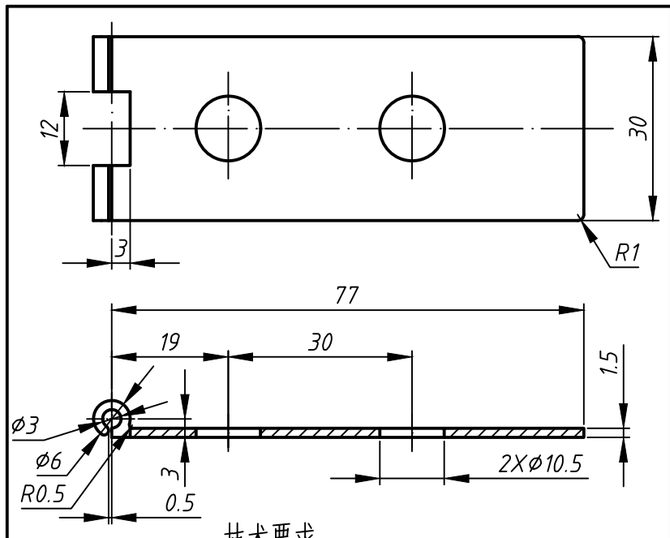
该自动退刀仪是由架体7、夹刀块4、准块8、转轴10、支撑块14、轴架26、轴套34、轴36、扭簧41、动块40、拉轴18、拨块9等主要零件组成。退刀仪安装在车床的四方刀架上，刀具安装在夹刀块4内，用以车削螺纹时自动退刀。工作时，需先向后扳动手柄16，通过滑块24使得拉轴18向前移动，这时轴套34处于轴36的凹槽里，由于扭簧41的作用，通过拨块9和销42，迫使准块8向里，恰好挡住夹刀块4，不至于因切削力和弹簧11的作用而后退。当每次走刀完毕，刀具需退出工件时调整螺钉38与固定在机床上的挡块相碰，使得轴36作轴向移动，这时轴套34离开轴36的凹槽至最高位置，于是通过小轴39、动块40，使转轴10克服扭簧41的作用旋转一个角度，带动准块8退出。准块退出后，由于弹簧11的作用，使拉轴18拉着夹刀块4后退，刀具退出工件。该退刀仪操作简单方便，在车削螺纹时可避免由于退刀迟缓而发生事故，减轻了工人操作时的紧张程度，保证了安全退刀。

技术要求

1、零件在装配前必须清理和清洗干净，不得有毛刺、飞边、锈蚀、油污和灰尘等。

2、装配后试运转，各转动部分应灵活自如。

序号	代号	名称	数量	材料	单件质量	总计质量	备注
43		挡板	1	45			
42	GB/T 119.1	销 4X20	1				
41		扭簧	1	65Mn			
40		动块	1	45			
39		小轴	1	45			
38		调整螺钉	1	45			
37	GB/T 6172.1	螺母 M12	1				
36		轴	1	45			
35		压缩弹簧	1	65Mn			
34		轴套	1	45			
33	GB/T 71	螺钉 M5X6	2				
32	GB/T 6172.1	螺母 M10	2				
31	GB/T 119.1	销 6X16	1				
30	GB/T 119.1	销 4X14	2				
29	GB/T 68	螺钉 M6X20	2				
28	GB/T 97.1	垫圈 10	1				
27	GB/T 75	螺钉 M6X6	1				
26		轴架	1	45			
25		轴	1	45			
24		滑块	1	45			
23	GB/T 68	螺钉 M5X8	5				
22	GB/T 119.1	销 4X12	2				
21		盖板	1	Q235A			
20	GB/T 68	螺钉 M2X6	4				
19		盖板	1	Q235A			
18		拉轴	1	45			
17	GB/T 68	螺钉 M6X18	4				
16		手柄	1	45			
15		套	1	45			
14		支撑块	1	45			
13	GB/T 68	螺钉 M6X12	2				
12		支撑架	1	45			
11		压缩弹簧	1	65Mn			
10		转轴	1	45			
9		拨块	1	45			
8		准块	1	45			
7		架体	1	45			
6		套	1	45			
5	GB/T 71	螺钉 M5X8	1				
4		夹刀块	1	45			
3	GB/T 85	螺钉 M10X25	2				
2		栓柱	1	45			
1		板	1	Q235A			

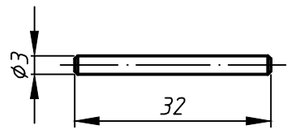


技术要求

1.去除飞边、毛刺；
2.表面发蓝处理。

Ra 6.3

件号	1	名称	板	数量	1	材料	Q235A

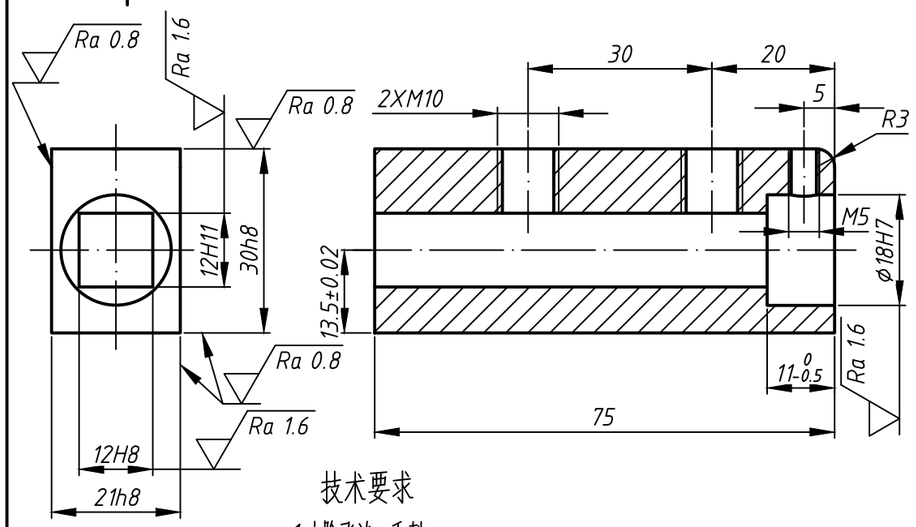


技术要求

1.去除飞边、毛刺；
2.表面发蓝处理；
3.未注倒角为C0.5。

Ra 6.3

件号	2	名称	栓柱
数量	1	材料	45

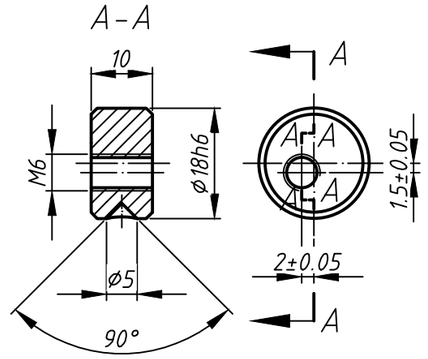


技术要求

1.去除飞边、毛刺；
2.表面发蓝处理；
3.淬火处理HRC40-45。

Ra 3.2

件号	4	名称	夹刀块	数量	1	材料	45

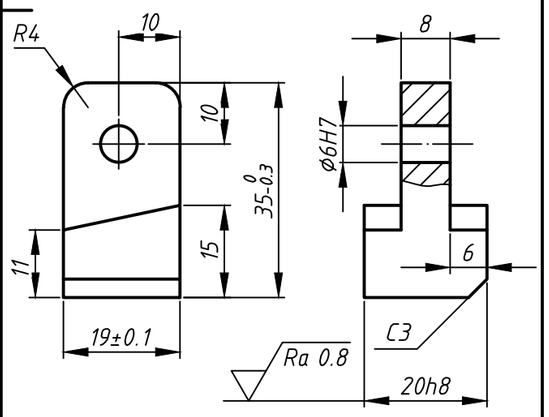


技术要求

1.去除飞边、毛刺；
2.未注倒角为C1。

Ra 6.3

件号	6	名称	套
数量	1	材料	45

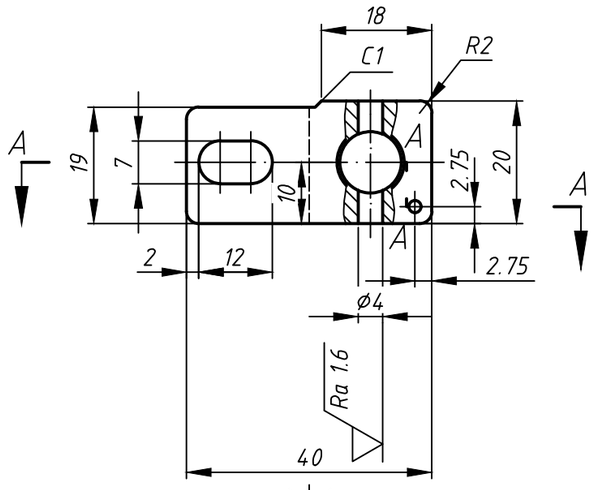


技术要求

1.去除飞边、毛刺；
2.表面发蓝处理；
3.淬火处理HRC40-45。

Ra 1.6

件号	8	名称	准块
数量	1	材料	45

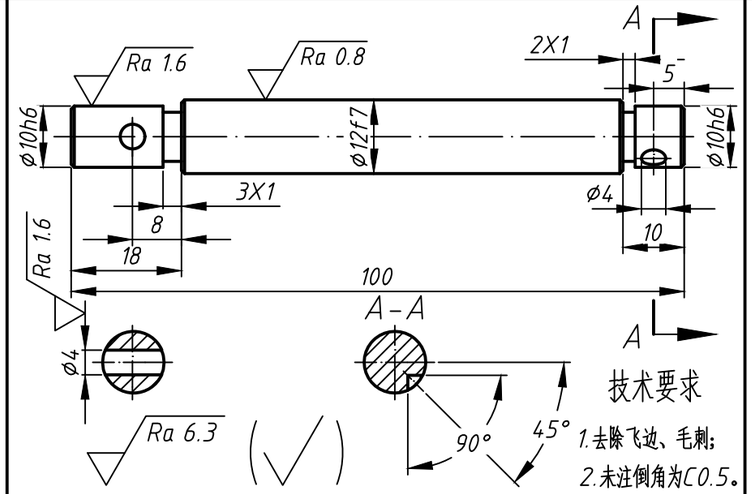


技术要求

1.去除飞边、毛刺；
2.表面发蓝处理；
3.未注倒角为C0.5。

Ra 6.3

件号	9	名称	拨块
数量	1	材料	45

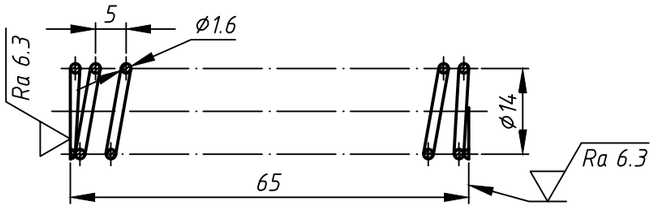


技术要求

1.去除飞边、毛刺；
2.未注倒角为C0.5。

Ra 6.3

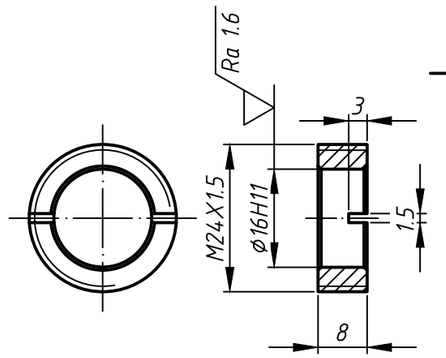
件号	10	名称	转轴	数量	1	材料	45



技术要求

1.展开长度L≈575；
2.旋向：右旋；
3.有效圈数为10.5圈，总圈数为13圈；
4.淬火处理HRC45。

件号	11	名称	压缩弹簧	数量	1	材料	65Mn

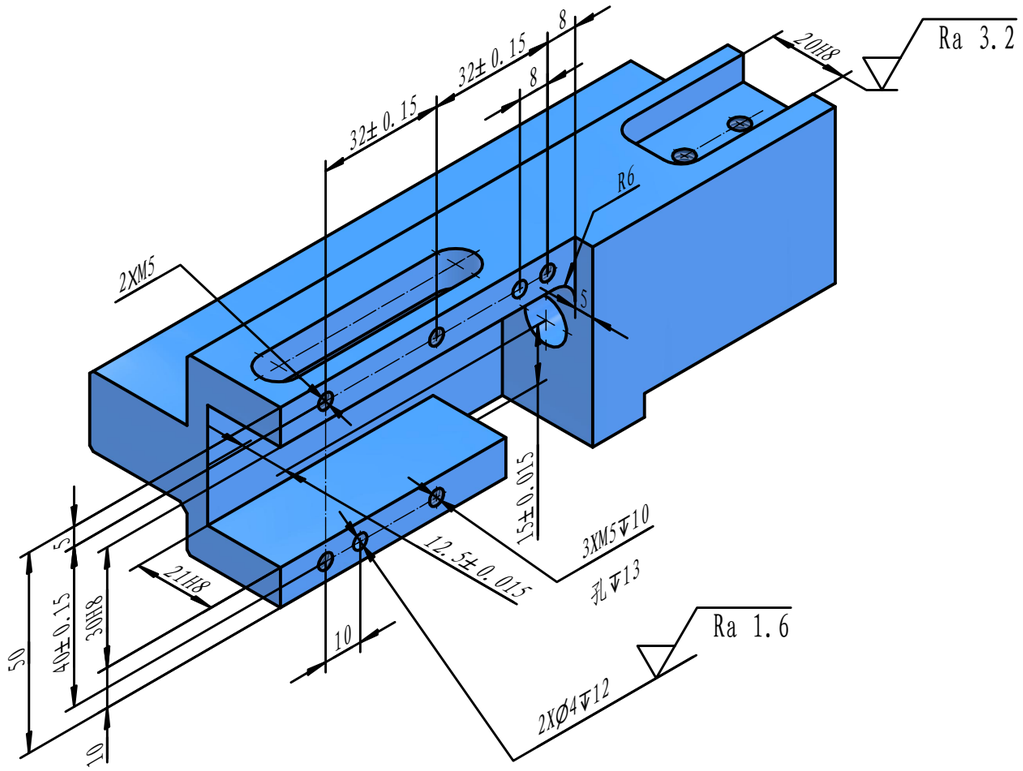


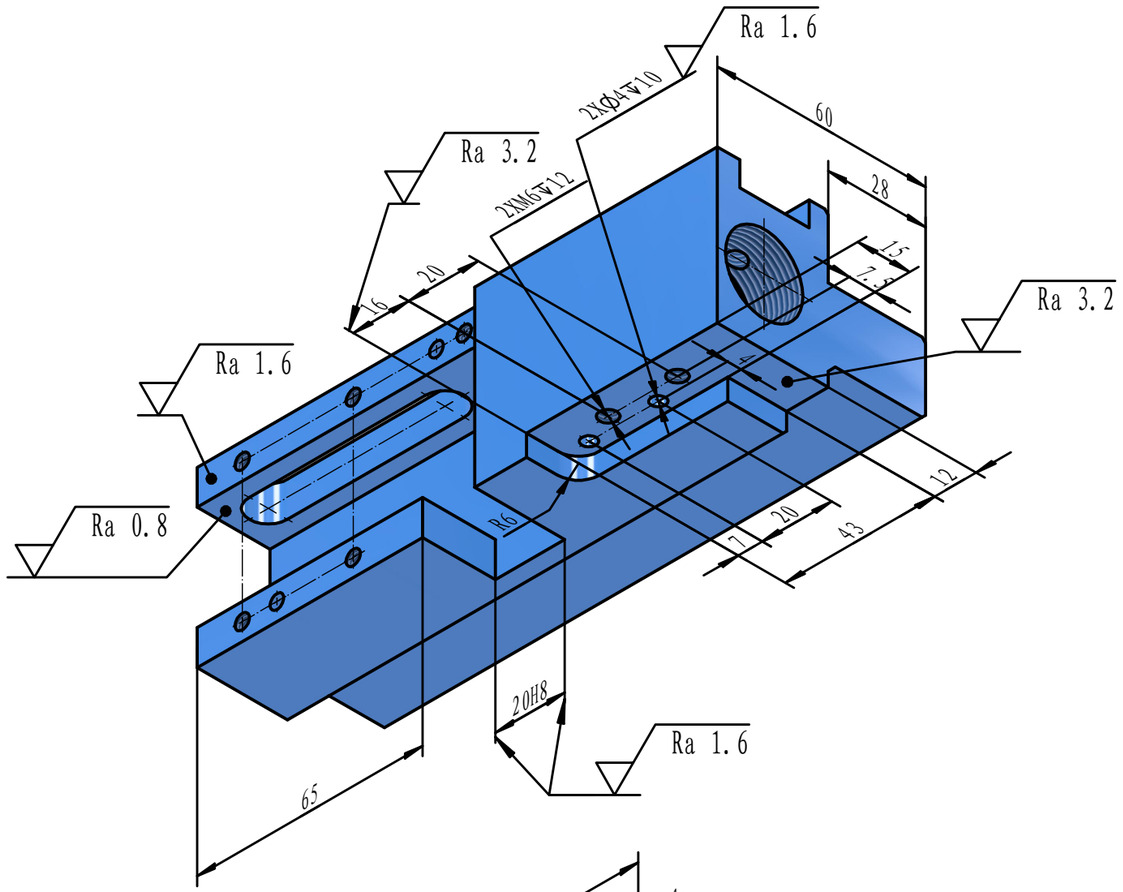
技术要求

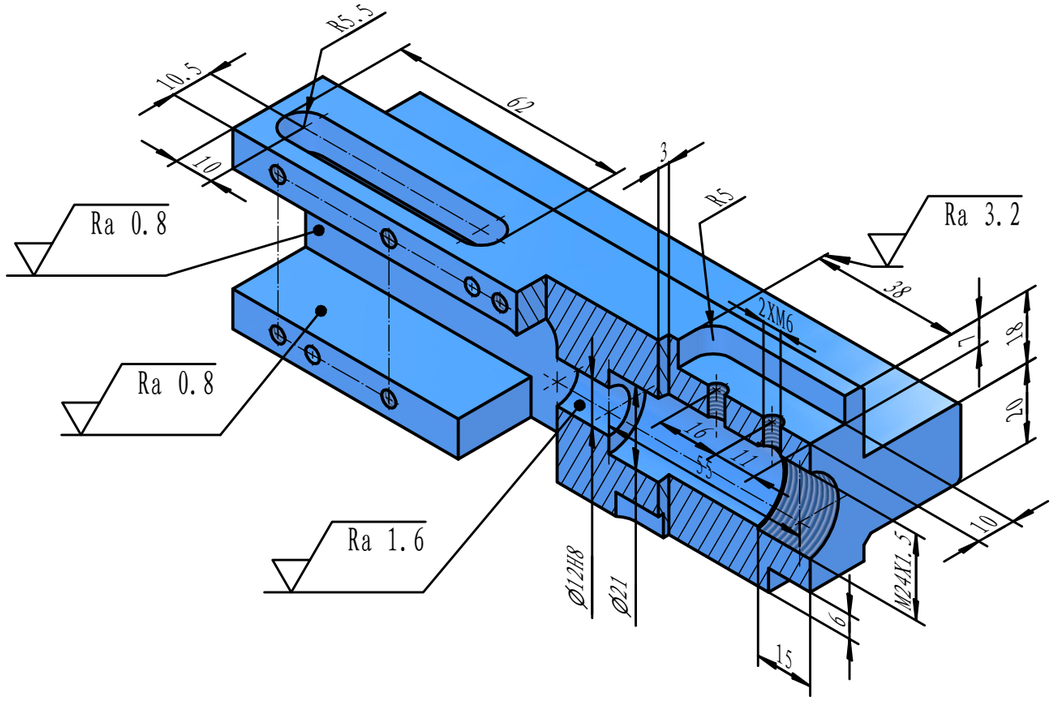
1.去除飞边、毛刺；
2.未注倒角为C0.5；
3.表面发蓝处理；
4.淬火处理HRC35-40。

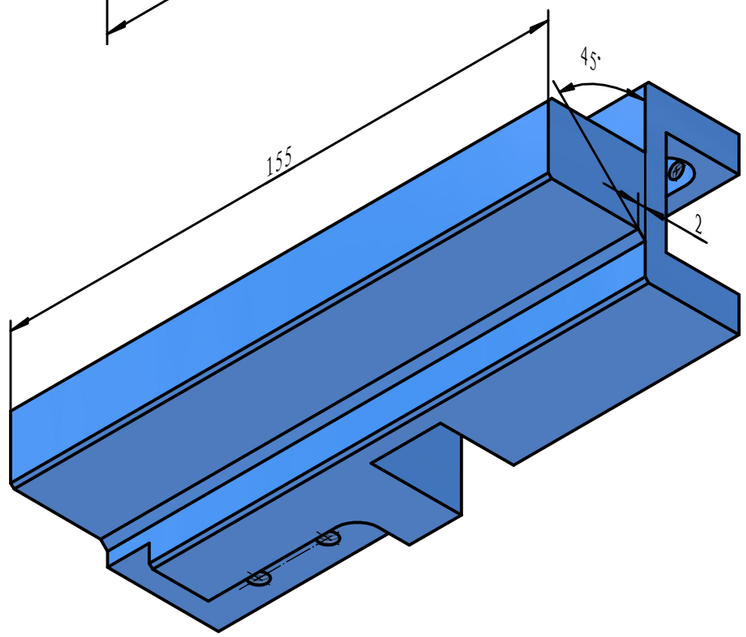
Ra 6.3

件号	15	名称	套
数量	1	材料	45







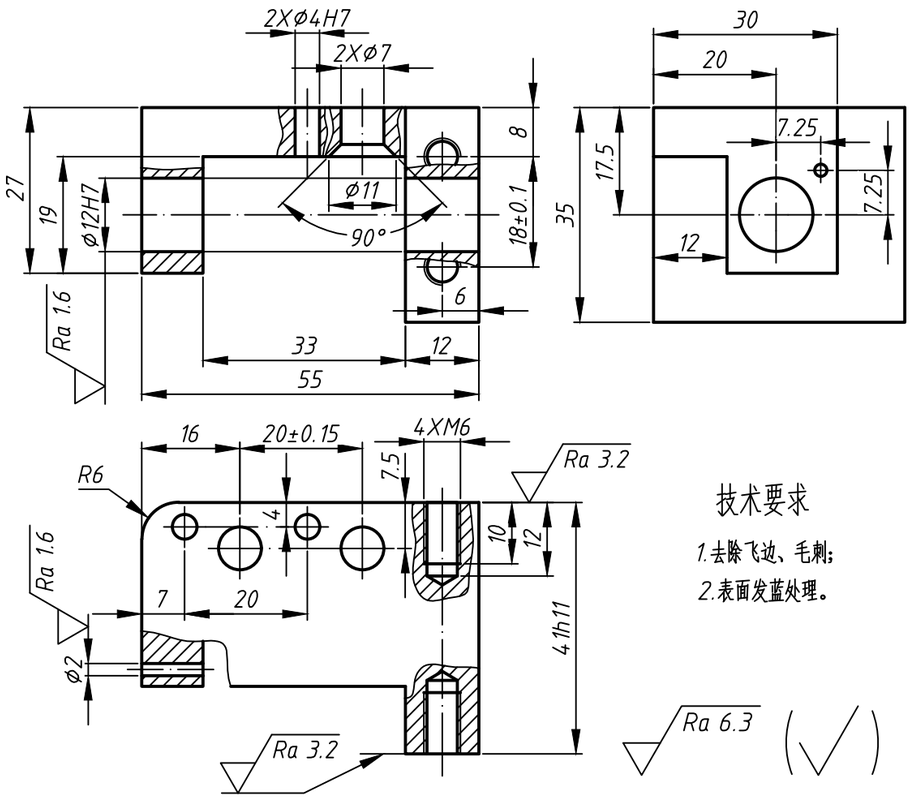


技术要求

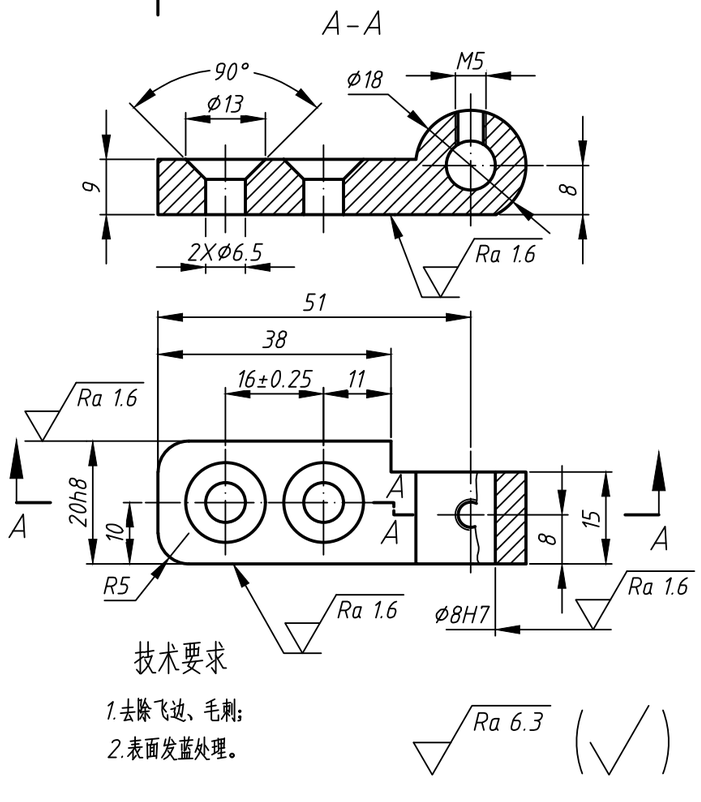
1. 去除飞边、毛刺；
2. 未注倒角为C1；
3. 表面发蓝处理。

Ra 6.3

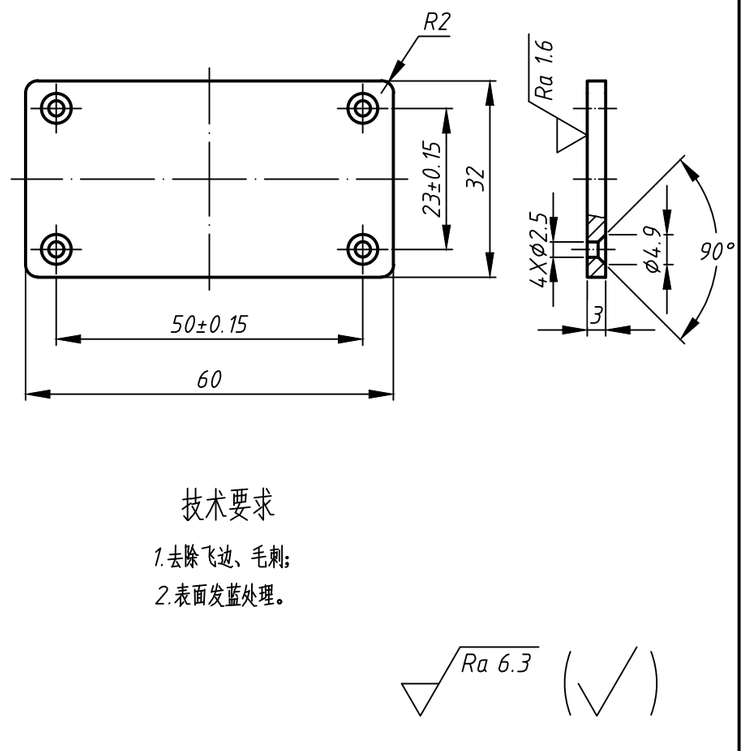
件号	7	名称	架体	数量	1	材料	45



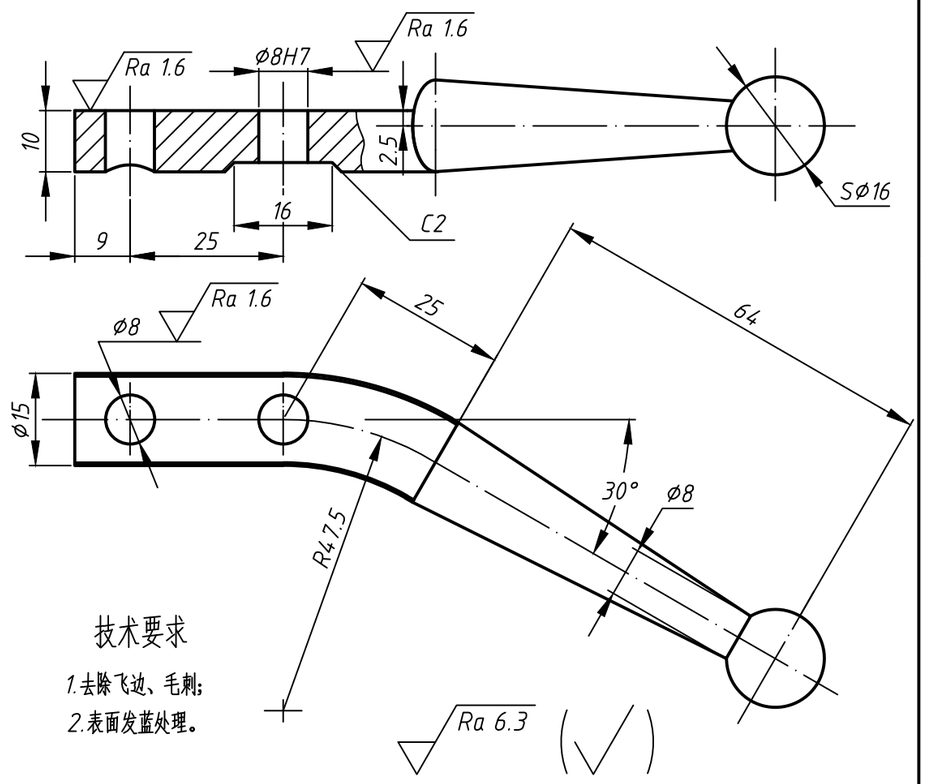
件号	12	名称	支撑架	数量	1	材料	45



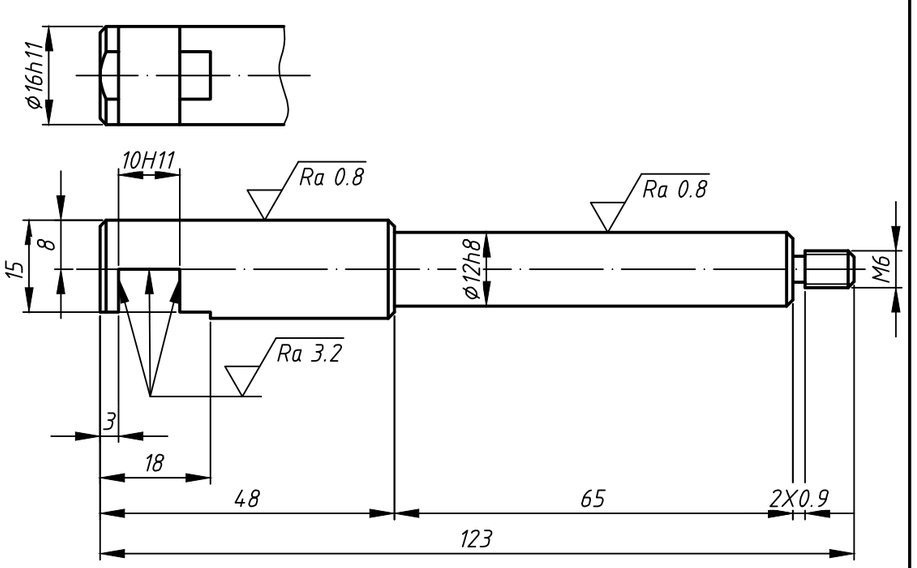
件号	14	名称	支撑块	数量	1	材料	45



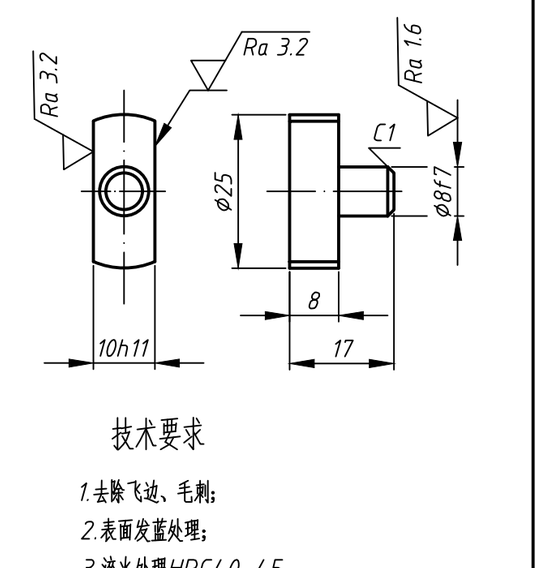
件号	19	名称	盖板	数量	1	材料	Q235A



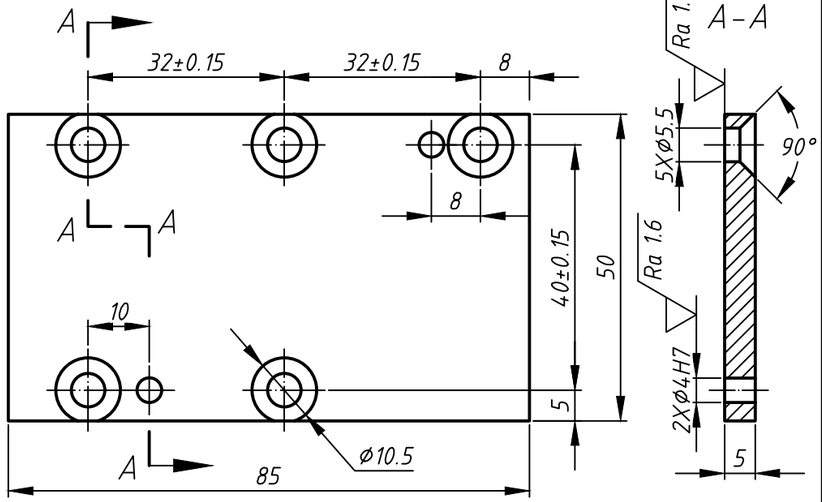
件号	16	名称	手柄	数量	1	材料	45



件号	18	名称	拉轴	数量	1	材料	45



件号	24	名称	滑块
数量	1	材料	45



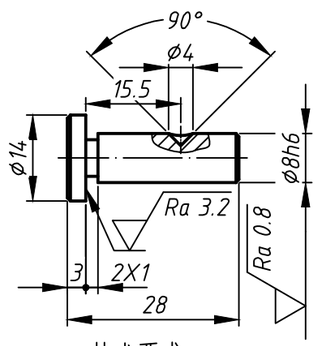
技术要求

1.去除飞边、毛刺；

2.表面发蓝处理。

Ra 6.3

件号	21	名称	盖板	数量	1	材料	45



技术要求

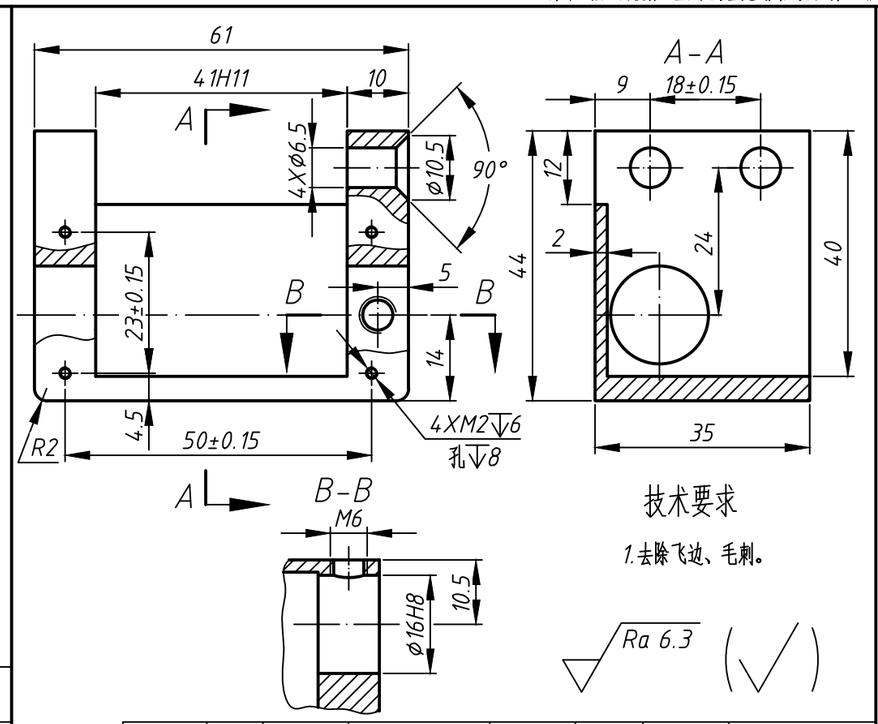
1.去除飞边、毛刺；

2.未注倒角为C0.5；

3.淬火处理HRC30-35。

Ra 6.3

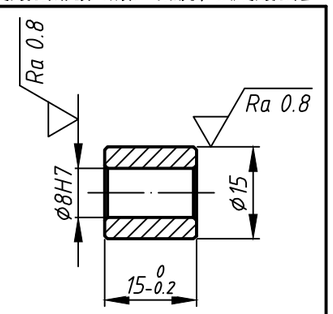
件号	25	名称	轴
数量	1	材料	45



技术要求

1.去除飞边、毛刺。

Ra 6.3



技术要求

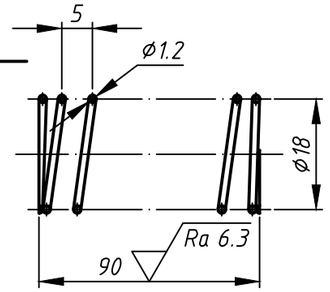
1.去除飞边、毛刺；

2.未注倒角为C0.5；

3.淬火处理HRC40-45。

Ra 6.3

件号	34	名称	轴套
数量	1	材料	45



技术要求

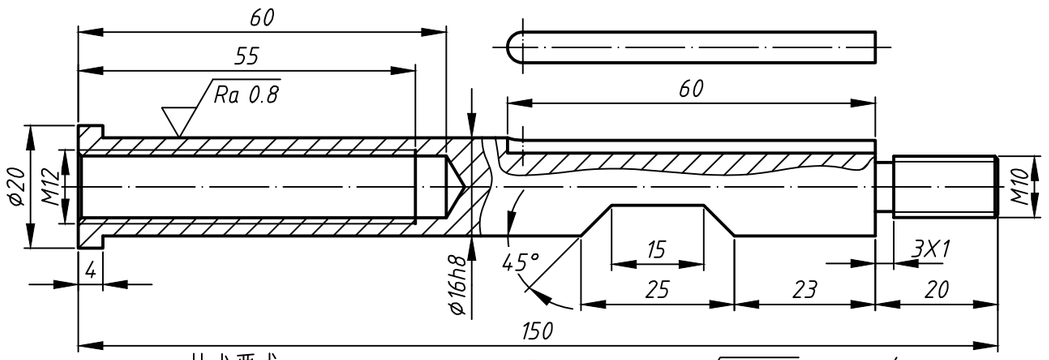
1.展开长度L≈1079；

2.旋向：右旋；

3.有效圈数为16.5圈，总圈数为19圈；

4.淬火处理HRC45。

件号	35	名称	压缩弹簧
数量	1	材料	65Mn



技术要求

1.去除飞边、毛刺；

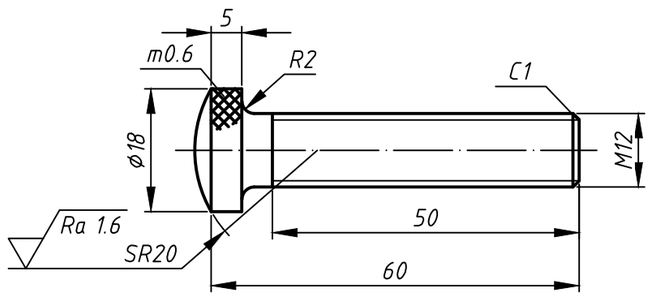
2.未注倒角为C0.5；

3.表面发蓝处理；

4.淬火处理HRC40-45。

Ra 6.3

件号	36	名称	轴
数量	1	材料	45



技术要求

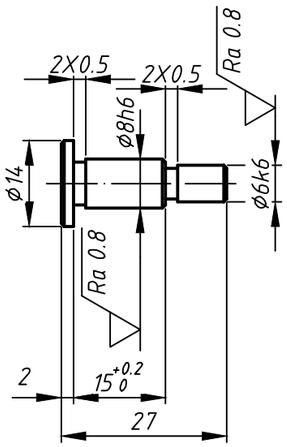
1.去除飞边、毛刺；

2.表面发蓝处理；

3.淬火处理HRC35-40。

Ra 6.3

件号	38	名称	调整螺钉
数量	1	材料	35



技术要求

1.去除飞边、毛刺；

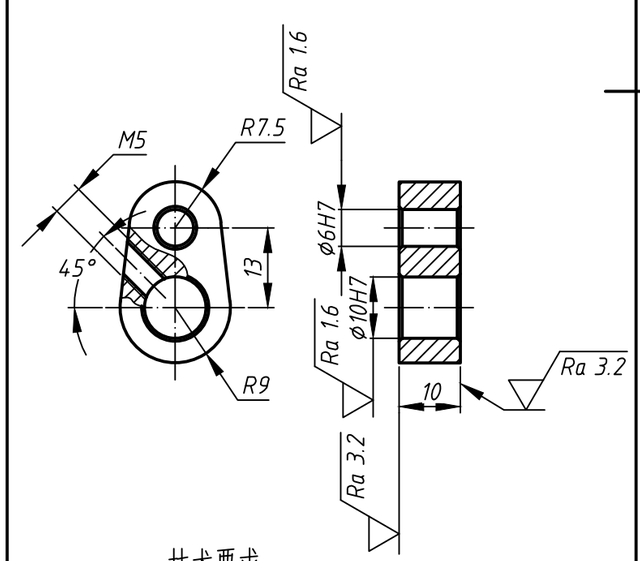
2.未注倒角为C0.5；

3.表面发蓝处理；

4.淬火处理HRC40-45。

Ra 6.3

件号	39	名称	小轴
数量	1	材料	45



技术要求

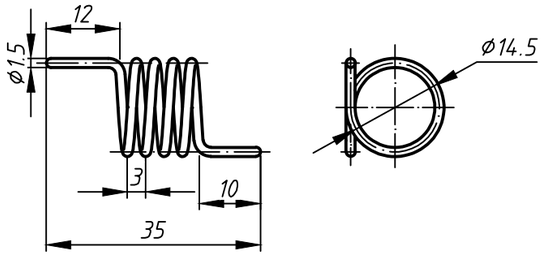
1.去除飞边、毛刺；

2.未注倒角为C0.5；

3.表面发蓝处理。

Ra 6.3

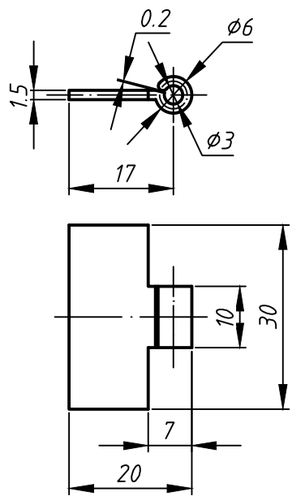
件号	40	名称	动块
数量	1	材料	45



技术要求

1.展开长度L≈219；
2.旋向：左旋；
3.圈数为4圈；
4.淬火处理HRC45。

件号	41	名称	扭簧
数量	1	材料	65Mn



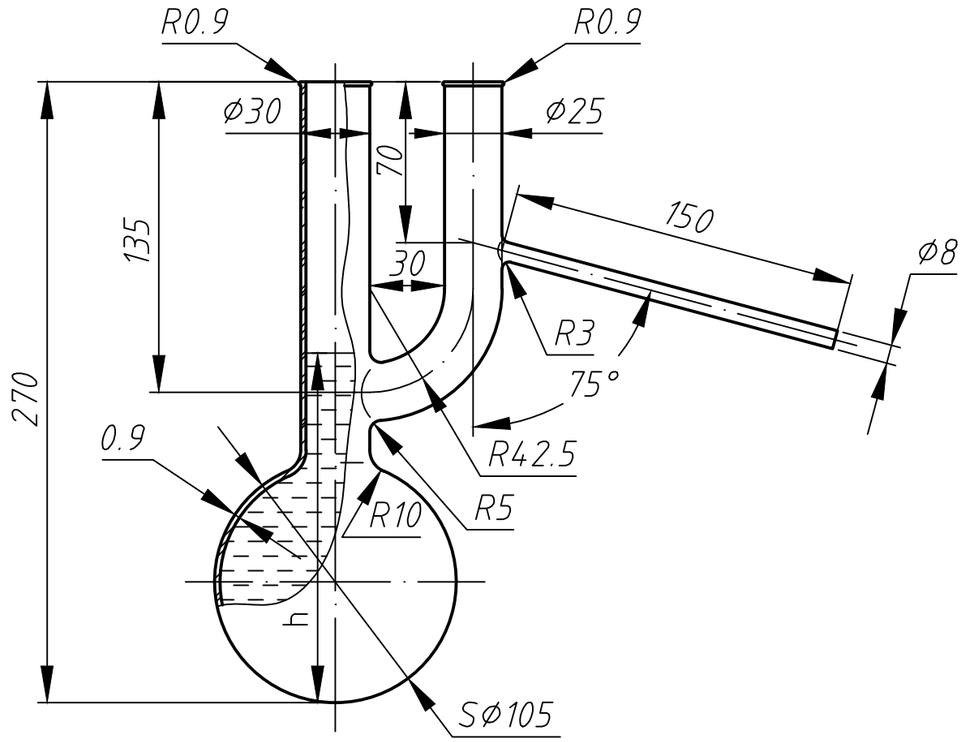
技术要求

1.去除飞边、毛刺；
2.表面发蓝处理。

Ra 6.3

件号	43	名称	挡板
数量	1	材料	Q235A

第二题：根据分馏烧瓶的二维工程图创建其三维模型并提交stp文件（命名为FLSP.stp）。



第三题：简答题。

1、第二题中当液面高度为h=152时，分馏烧瓶中的液体容量为多少毫升（精确到整数）？